



Unidad Didáctica 2: REDES LAN, TRONCALES Y VLAN

Redes

ÍNDICE

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVOS.....	6
3.	TEMA 2: REDES LAN, TRONCALES Y VLAN.....	7
3.1.	REDES LAN: IMPORTANCIA EN EL MUNDO ACTUAL	7
3.2.	CLASIFICACIÓN REDES LAN POR TAMAÑO	8
3.3.	REDES LAN: CLASIFICACIÓN SEGÚN LA TRANSMISIÓN DE DATOS.....	10
3.4.	PROTOCOLOS DE ACCESO MÚLTIPLE	13
3.5.	ETHERNET: EVOLUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.....	15
3.5.1.	<i>Funcionamiento básico: CSMA/CD</i>	15
3.5.2.	<i>Evolución de Ethernet: Desde 10 Mbps hasta 400 Gbps:</i> <i>Ethernet original (10 Mbps)</i>	16
3.5.3.	<i>Fast Ethernet (100 Mbps)</i>	16
3.5.4.	<i>Gigabit Ethernet (1000 Mbps)</i>	16
3.5.5.	<i>10 Gigabit Ethernet (10 Gbps)</i>	17
3.5.6.	<i>40 Gigabit y 100 Gigabit Ethernet (40GbE y 100GbE)</i>	17
3.5.7.	<i>400 Gigabit Ethernet (400GbE)</i>	17
3.5.8.	<i>Comparación de estándares y aplicaciones.....</i>	17
3.6.	REDES INALÁMBRICAS: BLUETOOTH Y WiFi.....	18
3.6.1.	<i>Bluetooth.....</i>	18
3.6.2.	<i>Redes Inalámbricas (WiFi)</i>	19
3.6.3.	<i>Estándares clave de WiFi.....</i>	20
3.6.4.	<i>Terminología en WiFi.....</i>	21
3.7.	REDES BACKBONE O TRONCALES	22
3.7.1.	<i>Tipos de redes backbone</i>	23
3.8.	LAN REMOTAS Y REDES BACKBONE A DISTANCIA	25
3.9.	VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)	26
3.10.	VLANs: SEGMENTACIÓN LÓGICA PARA MAYOR FLEXIBILIDAD	27
4.	CONCLUSIONES.....	32
5.	BIBLIOGRAFÍA	34

1. Introducción

¡Bienvenido a la asignatura de Redes!

En esta segunda unidad de la asignatura "Redes" de OpenUax, los estudiantes adquirirán un conocimiento detallado y exhaustivo sobre las **tecnologías que dan soporte a las redes locales (LAN)**, comprendiendo su evolución y sus distintas variantes. El enfoque abarcará tanto las redes cableadas, comunes en entornos empresariales, como las **redes inalámbricas**, que son omnipresentes en los hogares modernos.

Las redes cableadas siguen siendo esenciales en muchas oficinas y empresas debido a su fiabilidad, velocidad y capacidad para manejar grandes volúmenes de tráfico de datos sin sufrir interferencias. En esta unidad, los estudiantes aprenderán:

- **Tecnologías Ethernet:** Como el estándar más común en redes locales cableadas, Ethernet será un componente clave. Desde la implementación básica hasta las versiones de alta velocidad como Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet.
- **Infraestructura física:** La importancia de un diseño eficiente en el cableado, utilizando dispositivos como switches, routers y patch panels, permitirá a los estudiantes comprender cómo se construyen redes robustas.

Las redes inalámbricas (WiFi) son omnipresentes en hogares, oficinas y espacios públicos. Sin embargo, diseñar y gestionar una red inalámbrica eficiente implica comprender los desafíos y tecnologías subyacentes:

- **Estándares WiFi:** Desde las primeras versiones como 802.11b hasta los últimos avances en WiFi 6 (802.11ax), los estudiantes aprenderán cómo estas tecnologías afectan la velocidad, la cobertura y la capacidad de la red.
- **Seguridad en redes inalámbricas:** Los retos de seguridad son más pronunciados en las redes WiFi. En esta unidad, se discutirá cómo implementar medidas de seguridad como WPA3, firewalls y segmentación de redes para proteger los datos y las comunicaciones.

El concepto de **redes troncales** es crucial para entender cómo se **vertebran grandes redes de comunicación**, especialmente en entornos empresariales o infraestructuras que requieren manejar grandes volúmenes de tráfico en múltiples ubicaciones:

- **Troncales de alta velocidad:** Se estudiará cómo las redes troncales utilizan tecnologías avanzadas, como **fibra óptica**, para proporcionar una conexión de alta velocidad y baja latencia entre distintos segmentos de una red.
- **Segmentación y agregación de tráfico:** La red troncal actúa como el corazón de una red empresarial, conectando diferentes subredes y permitiendo una comunicación eficiente entre ellas. Se explorará cómo se manejan y priorizan diferentes tipos de tráfico.

El estudio de las **VLAN (Virtual Local Area Networks)** será uno de los aspectos más transformadores de esta unidad. Las VLAN permiten segmentar lógicamente una red física, lo que puede ser de gran utilidad para gestionar redes complejas en entornos empresariales:

- **Segmentación lógica:** A diferencia de las redes tradicionales, las VLAN permiten que dispositivos distantes o cercanos trabajen en **proyectos o tareas específicas** sin necesidad de cambiar el cableado físico.
- **Aislamiento de tráfico:** Las VLAN son esenciales para mejorar la seguridad y eficiencia, permitiendo aislar el tráfico de una parte de la red para que no afecte a otras áreas, y permitiendo una mayor flexibilidad para reorganizar grupos de trabajo sin cambios físicos en la red.
- **Aplicaciones prácticas:** Las VLAN son especialmente útiles en empresas con múltiples departamentos, ya que permiten que equipos de trabajo independientes tengan su propio espacio de red sin interferencias, pero utilizando la misma infraestructura física.

El conocimiento adquirido en esta unidad no solo brindará al alumno una comprensión sólida de las tecnologías detrás de las redes locales, sino que también le permitirá **diseñar y gestionar redes más eficientes y adaptarse a las necesidades cambiantes de las infraestructuras modernas.**

- **Escalabilidad:** Con la creciente demanda de conectividad, ser capaz de diseñar una red que pueda escalar en tamaño y en complejidad sin comprometer el rendimiento será una habilidad valiosa en el mundo profesional.
- **Seguridad y rendimiento:** Las redes bien diseñadas no solo deben ser rápidas, sino también seguras y resilientes. A través del estudio de VLANs y redes troncales, el estudiante comprenderá cómo garantizar la seguridad del tráfico de red y su adecuada segmentación para mejorar tanto el rendimiento como la seguridad.

Motivación

En el día a día, las **redes de área local (LAN)** son fundamentales tanto en hogares como en oficinas, ya que permiten la **interconexión de dispositivos** tales como computadoras, impresoras, teléfonos inteligentes, cámaras de seguridad, y otros equipos de red, permitiendo que trabajen de manera **coordinada y eficiente**:

En un mundo donde los dispositivos están cada vez más interconectados, las redes LAN permiten que las empresas, hogares y entornos educativos funcionen de manera eficiente. Los dispositivos dentro de una red local pueden **compartir recursos** como archivos, impresoras, y conexiones a Internet, **Intercambiar información** de manera rápida y segura y **coordinar tareas** entre múltiples usuarios y sistemas, facilitando el trabajo colaborativo.

La habilidad de comprender cómo funcionan las LAN y cómo pueden gestionarse eficazmente te permitirá ser un profesional capaz de optimizar entornos de trabajo, mejorando la productividad y reduciendo costos.



Ten en cuenta

A medida que las redes LAN crecen en tamaño, su complejidad también aumenta. Es importante que los estudiantes comprendan:

Cómo escalar redes LAN a medida que se integran más dispositivos y usuarios.

Cómo evitar cuellos de botella en el rendimiento de la red al utilizar tecnologías avanzadas como switches de nivel 2 o routers de nivel 3.

La segmentación de redes mediante VLANs (redes locales virtuales) o subredes, lo cual mejora la eficiencia y facilita el mantenimiento.

Conocer estas tecnologías te proporcionará las herramientas necesarias para diseñar redes locales robustas y eficientes, capaces de soportar el crecimiento sin comprometer el rendimiento.

En redes grandes, una de las mayores preocupaciones es **cómo mantener el rendimiento**. A medida que la red crece, aumenta el tráfico y los riesgos de colisiones y cuellos de botella. Para mitigar estos problemas, es importante conocer las **tecnologías avanzadas** que permiten hacer las redes más eficientes:

- **Switches:** Permiten segmentar el tráfico de red y reducir colisiones, aumentando la velocidad y eficiencia de la red.
- **Routers:** Facilitan la interconexión de redes con distintos esquemas de direccionamiento IP, mejorando la organización y la distribución del tráfico.
- **QoS (Calidad de Servicio):** Es esencial para priorizar el tráfico crítico y garantizar que las aplicaciones importantes reciban el ancho de banda necesario.

Hoy en día, **prácticamente todas las empresas** dependen de redes LAN para su funcionamiento, ya sea una pequeña oficina o una gran corporación. Dominar las tecnologías LAN no solo te permitirá **resolver problemas técnicos** comunes, sino que también te dará una ventaja competitiva al ingresar al mercado laboral, donde se valora mucho la capacidad de diseñar, implementar y mantener redes.

Ser capaz de gestionar redes LAN en entornos empresariales implica tomar decisiones que **equilibran costos y rendimiento**, algo que solo se puede lograr si tienes un conocimiento profundo de las tecnologías que sustentan las redes locales.



Ten en cuenta

El campo de las redes de comunicación está en constante evolución, con nuevos dispositivos y tecnologías surgiendo regularmente. Al estudiar los dispositivos de interconexión de una forma genérica, el alumno adquiere la habilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos sin depender de conocimientos específicos sobre modelos comerciales. Esta flexibilidad es fundamental para mantenerse relevante en un mercado laboral competitivo.

2. Objetivos

En esta unidad se explorará el concepto de red, así como sus características generales en términos de funcionalidad y estructura. Esta unidad te proporcionará una visión general de la asignatura.

Al finalizar esta unidad, el alumno será capaz de:

- Explicar qué son las Redes de Área Local (LAN), su estructura, componentes principales y su función en la comunicación de datos dentro de un entorno local.
- Entender los beneficios de las redes LAN: alta velocidad de transmisión, facilidad para compartir recursos (impresoras, archivos) y conectividad local.
- Identificar las topologías de red LAN: estrella, bus, anillo, árbol, y la importancia de cada una en la organización de dispositivos.
- Explicar cómo el protocolo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) gestiona el acceso al medio en redes compartidas como Ethernet, y cómo resuelve las colisiones entre transmisiones de múltiples dispositivos.
- Describir los principios de CSMA/CD: cómo los dispositivos escuchan el canal antes de transmitir y cómo reaccionan ante colisiones.
- Entender los principios de CSMA/CA (Collision Avoidance) utilizados en WiFi para evitar colisiones.
- Analizar las características de los diferentes estándares WiFi: velocidades de transmisión, frecuencias utilizadas (2.4 GHz, 5 GHz), y retrocompatibilidad entre versiones.
- Describir el funcionamiento del protocolo Bluetooth, su arquitectura y las aplicaciones en las que se utiliza, diferenciándolo de otras tecnologías inalámbricas como WiFi.
- Analizar la evolución de Ethernet desde sus primeras versiones hasta las modernas redes de alta velocidad y su importancia en redes empresariales.

3. Tema 2: Redes LAN, troncales y VLAN

3.1. Redes LAN: Importancia en el mundo actual

Las **redes locales** o **LAN (Local Area Networks)** son la base de las comunicaciones en **negocios, empresas y hogares**. Hoy en día, es difícil imaginar una empresa o incluso un hogar sin una red local que conecte múltiples dispositivos para compartir recursos y facilitar la comunicación. Ya sea para **acceder a Internet, compartir archivos** o utilizar **impresoras** y otros servicios compartidos, las LANs son esenciales para el funcionamiento eficiente de cualquier entorno moderno.

El crecimiento y la evolución de las redes LAN han hecho que se conviertan en una parte fundamental de la infraestructura de comunicaciones. Esto ha llevado a la proliferación de redes locales con **cientos e incluso miles de dispositivos conectados**. Con la expansión de estas redes, se enfrentan desafíos en términos de **rendimiento, escalabilidad y gestión**.

Por ejemplo, en una red LAN empresarial o en el campus de una universidad como la UAX, se pueden tener conectados:

- **Computadoras y servidores:** Compartiendo archivos, aplicaciones y bases de datos.
- **Dispositivos móviles:** Smartphones, tablets y portátiles que se conectan a la red WiFi.
- **Dispositivos IoT:** Sensores, cámaras de vigilancia, impresoras, entre otros.

Con el aumento del número de dispositivos conectados, las redes LAN se vuelven más complejas de gestionar y mantener, lo que hace necesario **estructurarlas y dividir las** en segmentos más manejables.

3.2. Clasificación redes LAN por tamaño

Las redes de computadoras se pueden clasificar según su **alcance geográfico y el tamaño** de la infraestructura, lo que da lugar a diferentes tipos de redes: **PAN (Personal Area Network)**, **LAN (Local Area Network)**, **MAN (Metropolitan Area Network)**, y **WAN (Wide Area Network)**. Cada tipo de red tiene características únicas que las hacen adecuadas para diferentes aplicaciones y entornos.

PAN (Personal Area Network) - Red de Área Personal

Una **PAN** es una red de tamaño reducido que se utiliza para conectar dispositivos cercanos, generalmente dentro de un rango de unos pocos metros. Las redes PAN suelen estar centradas en un **individuo** y sus dispositivos personales

Características:

Alcance: Hasta 10 metros aproximadamente.

Dispositivos: Smartphones, tablets, laptops, auriculares, impresoras, ratones, teclados, etc.

Tecnologías: Bluetooth, Zigbee, NFC, USB.

Ejemplo: la red que se crea cuando conectas tu teléfono móvil a unos **auriculares Bluetooth** y un **ratón inalámbrico** a tu computadora portátil. Estos dispositivos se comunican entre sí en una red personal y no necesitan estar conectados a Internet ni a una red más amplia.

LAN (Local Area Network) - Red de Área Local

Una **LAN** es una red que abarca un área geográfica pequeña, como una **casa**, **oficina** o **edificio**. Las redes LAN son comunes en entornos empresariales y domésticos, donde permiten la interconexión de dispositivos para compartir recursos, como archivos, impresoras e Internet

Características:

Alcance: De unos pocos metros a varios kilómetros, típicamente dentro de un solo edificio o campus.

Dispositivos: Computadoras, impresoras, servidores, teléfonos IP, etc.

Tecnologías: Ethernet, Wi-Fi.

Ejemplo: sería la red en una **oficina** donde todos los empleados tienen sus computadoras conectadas a un **switch**, y desde allí, a un servidor central y a la impresora de red. Todos los dispositivos en esta LAN pueden compartir archivos, acceder a la impresora y conectarse a Internet.

MAN (Metropolitan Area Network) - Red de Área Metropolitana

Una MAN es una red que cubre un área geográfica más grande que una LAN, generalmente abarcando una ciudad o un área metropolitana. Las MAN son utilizadas para interconectar múltiples LAN dentro de una misma área urbana, como campus universitarios o oficinas gubernamentales que están repartidas en una ciudad.

Características:

Alcance: Decenas de kilómetros, generalmente dentro de una ciudad o área metropolitana.

Dispositivos: LAN conectadas a través de routers o switches.

Tecnologías: **Fibra óptica, Metro Ethernet, WiMAX.**

Ejemplo: la red que conecta todas las **oficinas** de una **municipalidad** dentro de una ciudad. Las oficinas distribuidas en varios edificios dentro de la ciudad pueden estar conectadas entre sí a través de enlaces de **fibra óptica**, formando una red metropolitana que permite compartir datos y recursos entre ubicaciones distantes.

LAN (Local Area Network) - Red de Área Local

Una WAN es una red que cubre un área geográfica mucho mayor, a menudo interconectando ciudades, países o incluso continentes. Las WAN se utilizan para conectar redes locales (LAN) distantes entre sí, y suelen involucrar la infraestructura de proveedores de telecomunicaciones para ofrecer conexiones de larga distancia.

Características:

Alcance: Puede cubrir áreas geográficas muy extensas, desde **varias ciudades** hasta **continentes**.

Dispositivos: Redes LAN conectadas mediante routers, switches, y otros equipos de telecomunicaciones.

Tecnologías: **Internet, MPLS, satélite, fibra óptica, enlaces punto a punto.**

Ejemplo: La red que conecta las **oficinas centrales** de una **empresa multinacional** en **Nueva York** con sus **sucursales** en **Madrid** y **Tokio**. Estas conexiones permiten que las oficinas en diferentes continentes compartan datos y servicios a través de Internet o enlaces dedicados.

Tipo de Red	Alcance Geográfico	Uso Principal	Ejemplo
PAN	Hasta 10 metros	Conexión de dispositivos personales	Auriculares Bluetooth conectados a un móvil
LAN	Desde unos metros hasta 1-2 km	Redes internas en hogares, oficinas o campus	Red doméstica con computadoras y routers
MAN	Hasta 50-60 km (una ciudad)	Conexión de múltiples LAN dentro de una ciudad	Red municipal de una ciudad

Tipo de Red	Alcance Geográfico	Uso Principal	Ejemplo
WAN	Cobertura global (varios países)	Interconectar redes LAN a nivel global	Red global de una empresa multinacional

Tabla 1. Comparación de redes PAN, LAN, MAN y WAN. Fuente: elaboración propia.

3.3. Redes LAN: Clasificación según la transmisión de datos

Las **redes de área local (LAN)** son fundamentales en la interconexión de equipos dentro de un espacio físico limitado, como oficinas, empresas o hogares. Estas redes permiten que los dispositivos trabajen juntos para compartir recursos, como archivos, impresoras, y conexiones a Internet. A medida que las LAN han evolucionado, su capacidad para interconectar cientos o incluso miles de equipos las ha convertido en una tecnología clave para cualquier infraestructura moderna.

Sin embargo, a medida que las redes LAN crecen en tamaño y complejidad, también lo hacen los desafíos para gestionar el **acceso al medio de comunicación compartido**, especialmente cuando varios dispositivos intentan transmitir datos simultáneamente. Es aquí donde entran en juego los **protocolos de acceso múltiple**, que gestionan cómo los dispositivos acceden al canal de transmisión para evitar colisiones y garantizar la eficiencia de la red.



Ten en cuenta

Es importante que los estudiantes comprendan la diferencia entre **sistemas distribuidos** y **redes LAN**:

En los **sistemas distribuidos**, varios equipos están conectados entre sí, **pero** se comportan como si fueran un solo sistema para el usuario. El objetivo es la transparencia, donde los recursos y tareas se distribuyen en varios dispositivos, pero el usuario lo percibe como una unidad.

En las **redes LAN**, cada equipo es un ente **independiente**. Aunque todos los dispositivos están conectados y pueden comunicarse entre sí, cada uno sigue funcionando de manera autónoma. Para que los dispositivos interactúen, debe haber una **lógica** que los una, como protocolos de red y asignación de direcciones IP.

Las redes se pueden clasificar en varias categorías según la manera en que gestionan la **transmisión de datos** y cómo se estructuran sus componentes. A continuación, exploraremos las redes conmutadas, redes de acceso múltiple, redes ad hoc, y redes broadcast, cada una con características y aplicaciones específicas.

Redes Conmutadas (Switched Networks)

Las redes conmutadas utilizan dispositivos de conmutación como switches o routers para dirigir los paquetes de datos desde el emisor hasta el receptor a través de rutas específicas. Las redes conmutadas pueden usar tanto circuitos dedicados como paquetes de datos.

Características:

- Conmutación de paquetes: Los datos se dividen en **paquetes**, que se envían de manera independiente y pueden seguir rutas diferentes.
- Conmutación de circuitos: Se establece un **circuito dedicado** para la duración de la sesión de comunicación, como en una llamada telefónica.
- Rutas específicas: El tráfico de red se encamina según la tabla de enrutamiento o conmutación, optimizando el camino entre emisor y receptor.

Ejemplo: En una red **empresarial**, los **switches** dirigen los paquetes desde un **servidor** hacia una **computadora de un empleado**. Si el empleado A envía un archivo al servidor, el switch analiza la **dirección MAC** de la computadora de destino y asegura que los datos lleguen directamente al servidor a través del camino más óptimo.

Redes de Acceso Múltiple (Multiple Access Networks)

En las redes de acceso múltiple, varios dispositivos comparten un mismo medio físico para transmitir datos, como un cable o canal inalámbrico. El desafío principal en este tipo de redes es evitar que las transmisiones de diferentes dispositivos interfieran entre sí, lo que se gestiona mediante protocolos que regulan el acceso al medio.

Características:

- Compartición del medio: Todos los dispositivos usan el **mismo canal** para enviar y recibir datos..
- Acceso controlado: Se utilizan protocolos como **CSMA/CD** (Ethernet) o **CSMA/CA** (Wi-Fi) para regular el acceso al medio y evitar colisiones de datos.
- Riesgo de colisiones: Al compartir el mismo medio, es posible que dos dispositivos intenten transmitir datos simultáneamente, lo que provoca colisiones de datos.

Ejemplo: La **red Ethernet** en un **entorno de oficina** es un claro ejemplo de una **red de acceso múltiple**. Si varios empleados intentan enviar datos al servidor al mismo tiempo, el protocolo **CSMA/CD** se encargará de gestionar quién puede transmitir primero y resolver las colisiones si ocurren.

Redes Ad Hoc

Las **redes ad hoc** son redes temporales, formadas de manera espontánea, en las que los **dispositivos se conectan directamente entre sí** sin necesidad de una infraestructura centralizada, como routers o puntos de acceso. Cada dispositivo en la red puede actuar tanto como un nodo como un **enrutador**, reenviando datos a otros dispositivos.

Características:

- Redes descentralizadas: No hay un servidor central o punto de acceso que administre la red. Los dispositivos se comunican de forma **peer-to-peer**.
- Autoconfiguración: Los dispositivos se configuran automáticamente para conectarse a otros dentro de su rango.
- Flexibilidad y movilidad: Ideal para situaciones donde no se dispone de infraestructura preexistente, como en **entornos móviles o zonas de desastre**.

Ejemplo: Una red ad hoc es útil en situaciones como una **emergencia en un lugar remoto** donde no hay cobertura de red. Los equipos de rescate pueden usar **dispositivos móviles** para establecer una red ad hoc que permita comunicarse y compartir información directamente, sin necesidad de infraestructura externa.

Redes de Acceso Múltiple (Multiple Access Networks)

En las **redes broadcast**, los datos enviados por un dispositivo se transmiten a todos los dispositivos conectados a la misma red, pero solo el dispositivo destinatario designado procesa los datos. Todos los demás dispositivos en la red reciben la información, aunque la descartan si no están interesados.

Características:

- Transmisión a todos: Los datos se envían a todos los dispositivos conectados a la red, aunque no todos necesariamente los procesan.
- Simplicidad: No se necesita un enrutador o mecanismo de conmutación para determinar el destinatario.
- Mayor carga de red: Si no se gestiona adecuadamente, puede haber una gran cantidad de tráfico innecesario, ya que los datos se envían a todos los nodos.

Ejemplo: red **Ethernet tradicional**, donde cuando un **dispositivo** envía una trama ARP (Address Resolution Protocol) para averiguar la dirección MAC de otro dispositivo, dicha trama se transmite a **todos** los **dispositivos** de la red.

Tipo de Red	Definición	Método de Transmisión	Ejemplo
Red Conmutada	Usa dispositivos de conmutación (switches, routers) para dirigir el tráfico a través de rutas específicas.	Datos enviados a través de rutas optimizadas según las direcciones de destino.	Red empresarial con switches y routers que dirigen los paquetes entre servidores y empleados.
Red de Acceso Múltiple	Varios dispositivos comparten el mismo canal de comunicación, regulado por protocolos de acceso.	Todos los dispositivos comparten el mismo medio físico de transmisión.	Red Ethernet en una oficina con múltiples dispositivos compartiendo el mismo cableado.
Red Ad Hoc	Red temporal sin infraestructura centralizada, donde los dispositivos se conectan directamente entre sí.	Dispositivos se comunican directamente sin necesidad de puntos de acceso o routers.	Dispositivos móviles conectándose para formar una red en una situación de emergencia sin cobertura.
Red Broadcast	Los datos se transmiten a todos los dispositivos de la red, pero solo el destinatario designado los procesa.	Los datos se envían a todos los dispositivos de la red, pero solo el destinatario correspondiente los procesa.	Red Ethernet tradicional en la que se envían tramas ARP a todos los dispositivos de la red.

Tabla 2. Comparación de redes. Fuente: elaboración propia.

3.4. Protocolos de acceso múltiple

El acceso al medio de comunicación compartido es un aspecto crucial en las redes LAN, especialmente cuando múltiples dispositivos desean transmitir datos simultáneamente. Los **protocolos de acceso múltiple** son esenciales para coordinar este acceso y minimizar las **colisiones** entre transmisiones.

Aloha	El protocolo Aloha fue uno de los primeros protocolos de acceso múltiple, diseñado en la década de 1970 para la transmisión de información vía radio. Aunque rudimentario, sentó las bases para el desarrollo de protocolos más avanzados. Aloha Puro: En este protocolo, los dispositivos simplemente transmiten cuando tienen datos para enviar, sin verificar si el canal está libre. Si dos dispositivos transmiten simultáneamente, se produce una colisión, lo que destruye las tramas. La eficiencia del protocolo es baja, con un 18% de capacidad de uso del canal. Aloha Ranurado: Para mejorar la eficiencia, se introdujo una versión modificada del protocolo en la que el tiempo se divide en ranuras. Los emisores solo pueden transmitir al inicio de una ranura, reduciendo la probabilidad de colisiones. Esto mejora la eficiencia al 37%.
CSMA (Carrier Sense Multiple Access)	Gestiona Los protocolos CSMA evolucionaron a partir de Aloha para aumentar la eficiencia al introducir la detección de portadora. Antes de transmitir, los dispositivos escuchan el canal para comprobar si está libre, lo que reduce significativamente las colisiones. CSMA Persistente-1: El dispositivo escucha el canal, y si está libre, transmite inmediatamente. Si está ocupado, espera hasta que se libere. Aunque es más eficiente, puede provocar colisiones si varios dispositivos esperan el canal al mismo tiempo. CSMA No Persistente: En lugar de esperar indefinidamente, el dispositivo espera un tiempo aleatorio si el canal está ocupado antes de volver a intentarlo. Esto reduce las colisiones, pero puede dejar el canal desocupado innecesariamente. CSMA Persistente-p: Este es un compromiso entre los dos anteriores. El dispositivo transmite con una probabilidad p cuando el canal está libre, y espera un tiempo antes de intentarlo de nuevo si no lo está.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)	El CSMA/CD es una mejora sobre CSMA que incorpora la detección de colisiones. Si un dispositivo detecta una colisión durante la transmisión, interrumpe inmediatamente el envío y notifica a las demás estaciones. Este protocolo fue clave en las primeras redes Ethernet cableadas, donde es importante evitar el desperdicio de ancho de banda causado por colisiones.
CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)	El protocolo CSMA/CA se desarrolló para redes inalámbricas, donde la detección de colisiones no es tan sencilla debido a las limitaciones del alcance de las señales. En este protocolo, los dispositivos esperan un tiempo antes de transmitir para reducir la posibilidad de colisiones, y utilizan tramas especiales como RTS (Request to Send) y CTS (Clear to Send) para coordinar las transmisiones.

3.5. Ethernet: Evolución y Funcionamiento

Ethernet, conocido formalmente como **IEEE 802.3**, es uno de los estándares más importantes y ampliamente utilizados en redes de área local (LAN). A lo largo del tiempo, Ethernet ha evolucionado significativamente para soportar mayores velocidades de transmisión, mejorando la capacidad de las redes y adaptándose a las crecientes necesidades de ancho de banda.

3.5.1. Funcionamiento básico: CSMA/CD

Ethernet utiliza el protocolo **CSMA/CD** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) para gestionar el acceso al medio de transmisión. Este protocolo sigue la variante **persistente-1** del protocolo CSMA, lo que significa que las estaciones de red primero **escuchan** el canal antes de transmitir, para verificar si está ocupado o libre.

- Si el canal está **libre**, la estación comienza a transmitir de inmediato.
- Si el canal está **ocupado**, la estación espera hasta que se libere y luego intenta transmitir.
- Si dos estaciones transmiten al mismo tiempo, se produce una **colisión**. Ambas estaciones detectan la colisión, detienen la transmisión, y esperan un tiempo aleatorio antes de volver a intentarlo. Este tiempo de espera aumenta de manera **exponencial** para evitar que múltiples estaciones colisionen repetidamente.

Este proceso se llama **retroceso exponencial binario**, y sigue los siguientes pasos:

1. **Primera colisión:** La estación espera un tiempo aleatorio antes de intentar retransmitir.
2. **Colisiones repetidas:** Si se sigue produciendo una colisión, el tiempo de espera se **duplica** tras cada intento hasta un máximo de 10 intentos.
3. **Últimos intentos:** Después de 16 intentos fallidos, la estación reporta un error y detiene el envío.

3.5.2. Evolución de Ethernet: Desde 10 Mbps hasta 400 Gbps: Ethernet original (10 Mbps)

El primer estándar Ethernet, conocido como **10BASE5 y 10BASE2**, utilizaba **cable coaxial** grueso y fino respectivamente. Posteriormente, el estándar también incluyó el uso de **par trenzado** (10BASE-T) y **fibra óptica** (10BASE-F). Este estándar permitía velocidades de hasta **10 Mbps**.

- **10BASE5:** Usaba cable coaxial grueso y fue una de las primeras implementaciones de Ethernet.
- **10BASE2:** Introdujo el cable coaxial fino, que era más flexible y económico.
- **10BASE-T:** Usaba cable de par trenzado, que sigue siendo común hoy en día.

3.5.3. Fast Ethernet (100 Mbps)

La siguiente evolución, **Fast Ethernet o IEEE 802.3u**, aumentó la velocidad de transmisión a **100 Mbps** y se centró principalmente en el uso de **par trenzado (100BASE-TX)** y **fibra óptica (100BASE-FX)**. Este estándar eliminó el uso de **cable coaxial** y fue diseñado para ser **compatible** con las redes Ethernet anteriores de 10 Mbps, permitiendo que los equipos de ambas velocidades funcionaran juntos.

Fast Ethernet se utilizaba comúnmente para conectar dispositivos al **switch**, mientras que **Gigabit Ethernet** (más adelante) se empleaba para conectar switches entre sí.

3.5.4. Gigabit Ethernet (1000 Mbps)

El estándar **Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z)**, aprobado en 1998, aumentó las velocidades a **1000 Mbps (1 Gbps)**. Gigabit Ethernet introdujo el requisito de que las conexiones fueran **punto a punto**, sin derivaciones, lo que requería el uso de **switches** en lugar de hubs.

- **Cableado:** Gigabit Ethernet soporta **par trenzado** (Cat5E, Cat6) y **fibra óptica** como medios de transmisión.
- **Uso típico:** Las redes locales comenzaron a usar **Fast Ethernet** para conectar dispositivos al switch y **Gigabit Ethernet** para interconectar switches, creando un backbone más rápido y eficiente.

3.5.5. 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps)

A medida que las necesidades de ancho de banda siguieron creciendo, se introdujo **10 Gigabit Ethernet (10GbE)**, aprobado como **IEEE 802.3ae** en 2002. Este estándar alcanzó velocidades de **10 Gbps** y permitió el uso de **par trenzado (Cat6A, Cat7)** y **fibra óptica**.

- **Aplicaciones:** Aunque la **fibra óptica** es el medio predominante en 10GbE, algunos despliegues usan cables de par trenzado. No obstante, el costo de los transceptores 10GbE y la infraestructura asociada sigue siendo elevado.

3.5.6. 40 Gigabit y 100 Gigabit Ethernet (40GbE y 100GbE)

El estándar **IEEE 802.3ba** fue aprobado en 2010, introduciendo **40GbE y 100GbE** para satisfacer las necesidades de grandes centros de datos, empresas y redes backbone de alto rendimiento.

- **Cableado:** Aunque se admite el uso de **par trenzado (Cat8)**, el uso predominante es **fibra óptica** debido a su capacidad para manejar altas velocidades y distancias más largas.
- **Transceptores:** Los **transceptores** de 40GbE y 100GbE son componentes costosos, pero están diseñados para redes de alto rendimiento.

3.5.7. 400 Gigabit Ethernet (400GbE)

El avance más reciente en Ethernet es el desarrollo de **400GbE**, que apunta a velocidades de **400 Gbps**. Este estándar está orientado a satisfacer las demandas masivas de ancho de banda en redes globales y grandes centros de datos.

3.5.8. Comparación de estándares y aplicaciones

10BASE-T (10 Mbps)	Ideal para redes pequeñas o menos exigentes. El uso de cables coaxiales ha sido prácticamente eliminado.
100BASE-TX (100 Mbps)	Muy común durante la era de Fast Ethernet, especialmente en oficinas y entornos corporativos.
1000BASE-T (1 Gbps)	Actualmente es el estándar dominante para redes empresariales y domésticas.
10GbE	Utilizado en centros de datos y entornos corporativos de alta demanda.
40GbE y 100GbE	Exclusivo para infraestructuras de alto rendimiento, como centros de datos, grandes empresas y redes backbone.

3.6. Redes Inalámbricas: Bluetooth y WiFi

Cuando se estudian las redes inalámbricas, la mayoría de los estudiantes piensan primero en **WiFi**, pero es importante comenzar con otra tecnología inalámbrica clave: **Bluetooth**. Ambas tecnologías permiten la **transmisión de datos sin cables**, pero se utilizan en contextos y para propósitos distintos.

3.6.1. Bluetooth

La tecnología **Bluetooth** surgió en 1994 en los laboratorios de **Ericsson** con el objetivo de conectar teléfonos móviles de forma inalámbrica a otros dispositivos. Con el tiempo, se unieron al desarrollo otros gigantes tecnológicos como **IBM, Intel, Nokia y Toshiba**, lo que culminó en la publicación del estándar **IEEE 802.15** en 1999.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE BLUETOOTH:

- **Ámbito de uso:** Bluetooth está diseñado para funcionar en un entorno de **red personal** o **PAN (Personal Area Network)**, cubriendo pequeñas áreas como una habitación, con un alcance de unos **10 metros**.
- **Piconet:** La arquitectura de Bluetooth se basa en el concepto de **piconet** o picorred. Cada piconet tiene un **nodo maestro** que controla la red y hasta **7 nodos esclavos** activos. Además, se pueden tener hasta **255 nodos en espera**, que el nodo maestro puede activar según sea necesario.
- **Scatternet:** Se pueden unir varias piconets para formar una red más grande llamada **scatternet**. Un nodo puede pertenecer a dos piconets simultáneamente, actuando como un nodo puente entre ellas.
- **Pila de protocolos propia:** A diferencia de la mayoría de las tecnologías de red que utilizan la pila de protocolos **TCP/IP**, Bluetooth tiene su propia pila de protocolos. Esto lo hace **incompatible con TCP/IP**, y cada aplicación utiliza un **perfil** específico con su propia estructura de protocolos.



Ilustración 1: Dispositivo Bluetooth. Fuente: [extraída de la página web de Jabra \(http://www.jabra.es/Products/Bluetooth/JABRA_EXTREME2/Jabra_EXTREME2\)](http://www.jabra.es/Products/Bluetooth/JABRA_EXTREME2/Jabra_EXTREME2)

PERFILES BLUETOOTH

Bluetooth define diferentes **perfiles** que especifican cómo se utilizan los protocolos para ciertas aplicaciones. Aquí hay algunos de los perfiles más comunes:

Nombre	Descripción
Puerto serie	Simula la conexión entre dos dispositivos mediante un cable serie.
Intercambio genérico de objetos	Define una relación cliente-servidor para el intercambio de objetos.
Acceso a LAN	Permite que un dispositivo funcione como puente para conectarse a una red LAN.
Acceso telefónico a redes	Permite realizar llamadas telefónicas a través de un ordenador.
Intercomunicación	Permite que dos dispositivos funcionen como walkie-talkies.
Manos libres	Permite la comunicación sin utilizar las manos (auriculares).
Sincronización	Permite sincronizar un dispositivo con un ordenador.

Tabla 3. Perfiles Bluetooth. Fuente: elaboración propia.

USO DE BLUETOOTH

Bluetooth opera en la banda de **2,4 GHz**, una frecuencia libre que no requiere permiso administrativo. Aunque inicialmente se vio como un competidor de las redes WiFi, su uso ha quedado limitado a aplicaciones **específicas**, como:

- **Auriculares manos libres**
- **Conexión de ratones y teclados inalámbricos**
- **Transferencia de archivos entre dispositivos móviles**

3.6.2. Redes Inalámbricas (WiFi)

Las **redes locales inalámbricas o WiFi** (también conocidas como **WLAN**, Wireless Local Area Network) surgieron con el objetivo de ofrecer una funcionalidad equivalente a las redes LAN cableadas, pero sin necesidad de cables. El estándar **IEEE 802.11** fue publicado por primera vez en 1997, definiendo las capas **física** y de **enlace de datos** para redes inalámbricas en la pila de protocolos TCP/IP.

EVOLUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES WiFi

El primer estándar **802.11** definía tres técnicas de transmisión para el nivel físico:

1. **Infrarrojos** (ya en desuso)
2. **Ondas de radio** en la banda de **2,4 GHz**, utilizando el protocolo **CSMA/CA** (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) como método de acceso al medio.

Las velocidades de transmisión iniciales oscilaban entre **1 y 2 Mbps**, insuficientes para las necesidades modernas. A continuación, se describen las principales versiones del estándar WiFi y sus avances

3.6.3. Estándares clave de WiFi

802.11a (1999)	Utiliza la banda de 5 GHz y ofrece velocidades de hasta 54 Mbps . Es menos susceptible a interferencias debido al uso de la banda de 5 GHz.
802.11b (1999)	Funciona en la banda de 2,4 GHz con velocidades de entre 5,5 y 11 Mbps . Aunque más lento que 802.11a, fue ampliamente adoptado debido a su menor costo y su alcance más largo.
802.11g (2003)	Combina lo mejor de 802.11a y 802.11b , operando en la banda de 2,4 GHz con una velocidad de hasta 54 Mbps . También es compatible con los dispositivos 802.11b, lo que facilitó su adopción.
802.11n (2009)	Opera tanto en 2,4 GHz como en 5 GHz , con una velocidad máxima teórica de 600 Mbps . Aunque la mayoría de los dispositivos actuales alcanzan solo hasta 300 Mbps , 802.11n mejoró significativamente el rendimiento y la cobertura gracias a la tecnología MIMO (Multiple Input Multiple Output) , que permite el uso de múltiples antenas para aumentar la velocidad y la fiabilidad de las transmisiones.

3.6.4. Terminología en WiFi

El estándar 802.11 introdujo términos que siguen vigentes en las versiones actuales:

- **Estación:** Cualquier dispositivo que implemente las capas definidas por 802.11.
- **Punto de acceso (AP):** Dispositivo que proporciona acceso al sistema de distribución del medio inalámbrico.
- **Conjunto básico de servicios (BSS):** Conjunto de estaciones controladas por una única función de coordinación.
- **Sistema de distribución (DS):** Sistema utilizado para interconectar múltiples BSS y redes LAN cableadas para crear una red más amplia.
- **Conjunto extendido de servicios (ESS):** Conjunto de BSS interconectados que actúan como una única red.



Ilustración 2: Punto de acceso cisco 700 W compatible con 802.11n. Fuente: Imagen extraída de Cisco (<http://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-700w-series/index.html#>)

Característica	Bluetooth	WiFi
Alcance	10 metros (aprox.)	Hasta 100 metros (dependiendo del estándar)
Velocidad	Hasta 3 Mbps (Bluetooth 4.0)	Hasta 600 Mbps (WiFi 802.11n)
Aplicaciones	Redes personales, manos libres, periféricos	Redes locales, acceso a Internet, streaming
Frecuencia	2,4 GHz	2,4 GHz y 5 GHz
Pila de protocolos	Propia	Basada en TCP/IP
Uso principal	Comunicación entre dispositivos cercanos	Conexión de dispositivos en redes más grandes

Tabla 4. Comparativa bluetooth vs Wifi. Fuente: elaboración propia.

3.7. Redes Backbone o troncales

Para **estructurar redes LAN grandes**, es fundamental entender el concepto de **redes troncales (backbone networks)**. Una red troncal es una **columna vertebral** que interconecta diferentes segmentos de una red local, proporcionando un **canal de alta velocidad** para el intercambio de datos entre los dispositivos y las subredes.

Las redes troncales permiten:

- **Conectar subredes** en distintas ubicaciones físicas de una empresa, ya sea en diferentes edificios o plantas de un mismo edificio.
- **Agilizar el tráfico de red**: Al utilizar enlaces de alta velocidad, las redes troncales permiten que grandes volúmenes de datos se muevan eficientemente entre subredes, sin saturar el tráfico de la red local.
- **Mejorar la escalabilidad**: Las redes troncales facilitan el crecimiento de la red sin comprometer el rendimiento. Al segmentar la red en partes más pequeñas, se reduce el riesgo de congestión y se mejora la eficiencia.

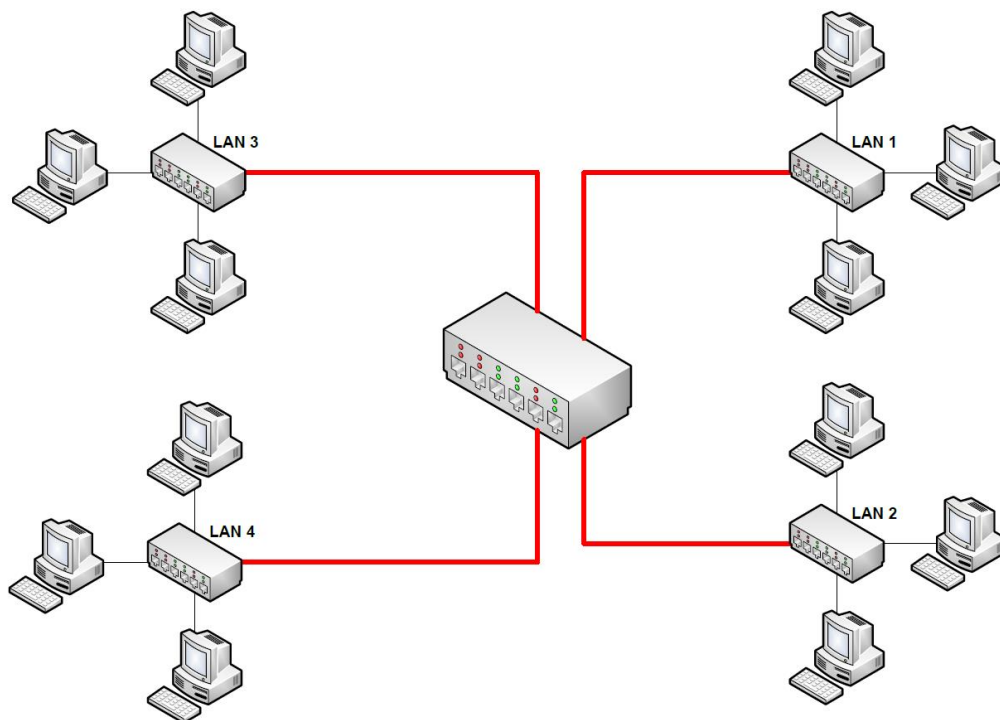


Ilustración 3: Ejemplo de red troncal. Fuente: Redes. OpenUax

Como observamos en la ilustración 3, una **red backbone** es una red de alta velocidad que **conecta múltiples redes LAN** entre sí. Ningún dispositivo final (como computadoras, impresoras, etc.) se conecta directamente a la red troncal. En su lugar, los **switches** de las redes LAN se conectan a la red backbone, creando una infraestructura eficiente para transmitir grandes volúmenes de datos entre las LAN.



Ejemplo

Imagina un **campus universitario** como la UAX con varios edificios, cada uno con su propia red LAN. La red troncal permite que las LAN de cada edificio se comuniquen entre sí como si fueran parte de una misma red lógica, incluso si están físicamente separadas.

3.7.1. Tipos de redes backbone

Existen dos tipos principales de redes backbone, dependiendo de la **topología** que utilicen: **en bus** y **en estrella**.

RED TRONCAL EN BUS

En una red troncal en bus, la conexión entre los switches de las LAN se realiza a través de un **cable coaxial**, siguiendo una topología en **bus**. Este tipo de redes troncal utiliza puentes que pueden bloquear las tramas internas de cada LAN, evitando que el tráfico local de una LAN sea enviado innecesariamente a la red troncal.

- **Ejemplo:** Supongamos que tenemos varias LAN distribuidas en un edificio, cada una con su propio tráfico interno. La red troncal en bus se encarga de evitar que las tramas de la LAN 1 se propaguen innecesariamente a la LAN 2 o 3 a través del backbone. Solo se permite el tráfico necesario para interconectar las LAN.

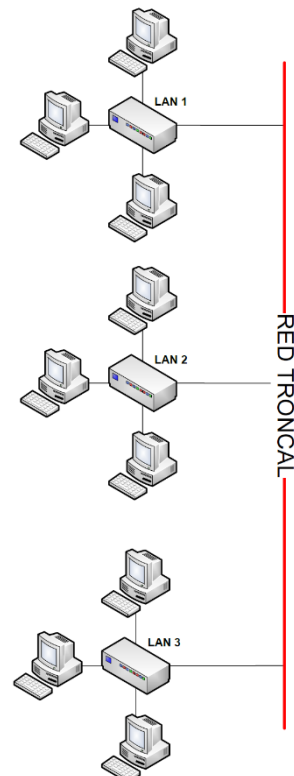


Ilustración 4: Ejemplo de red troncal en bus. Fuente: Redes. OpenUax



¿Sabías que...?

Aunque este tipo de topología fue popular en el pasado, las **redes troncales en bus** han caído en desuso con la llegada de tecnologías más modernas como la **fibra óptica**.

RED TRONCAL EN ESTRELLA

También conocida como **red troncal colapsada** o **red troncal conmutada**, la red troncal en estrella utiliza una topología donde todos los **switches** de las redes LAN están conectados a un **conmutador central**.

- **Ejemplo:** En un edificio de oficinas de varias plantas, cada planta tiene su propia LAN conectada a un switch local. Todos los switches de las plantas están conectados a un conmutador central en una sala de comunicaciones, formando una **red troncal en estrella**.

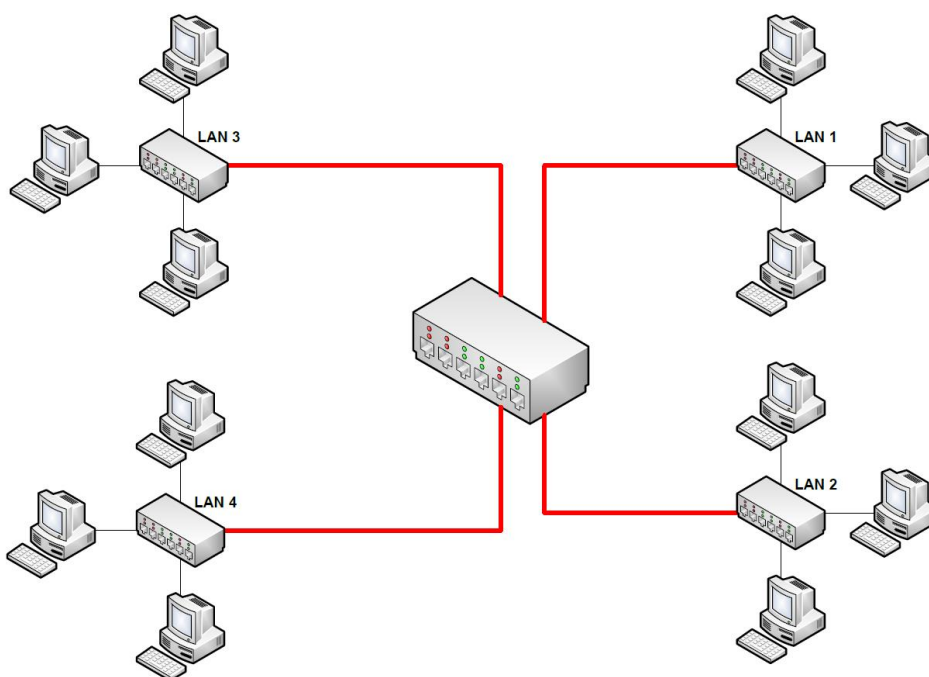


Ilustración 5: Ejemplo de red troncal en estrella. Fuente: Redes. OpenUax



¿Sabías que...?

Este tipo de red troncal es más eficiente que la red en bus, ya que ofrece mayor velocidad y flexibilidad. Las **redes troncales en estrella** se utilizan comúnmente en grandes edificios o en complejos empresariales con varias ubicaciones.

3.8. LAN remotas y redes backbone a distancia

En algunos casos, las oficinas o las LAN que se desean conectar pueden estar situadas en **ciudades diferentes** o en **distancias significativas**. En este escenario, la red backbone se implementa mediante el uso de **puentes remotos** y conexiones **punto a punto**.

Puentes remotos: Los **puentes remotos** permiten interconectar redes LAN que están físicamente separadas, utilizando líneas dedicadas o conexiones punto a punto.

EJEMPLO DE UNA RED BACKBONE CON LAN REMOTAS

Imaginemos una empresa con oficinas en **Madrid y Barcelona**. Para conectarlas a través de una red backbone, se utilizan **líneas punto a punto** para interconectar los **switches** de ambas oficinas, formando una red troncal que une las LAN de ambas ciudades.

Aunque las líneas punto a punto son efectivas, su **alto costo** de mantenimiento ha llevado al uso de alternativas como las **VPN**.

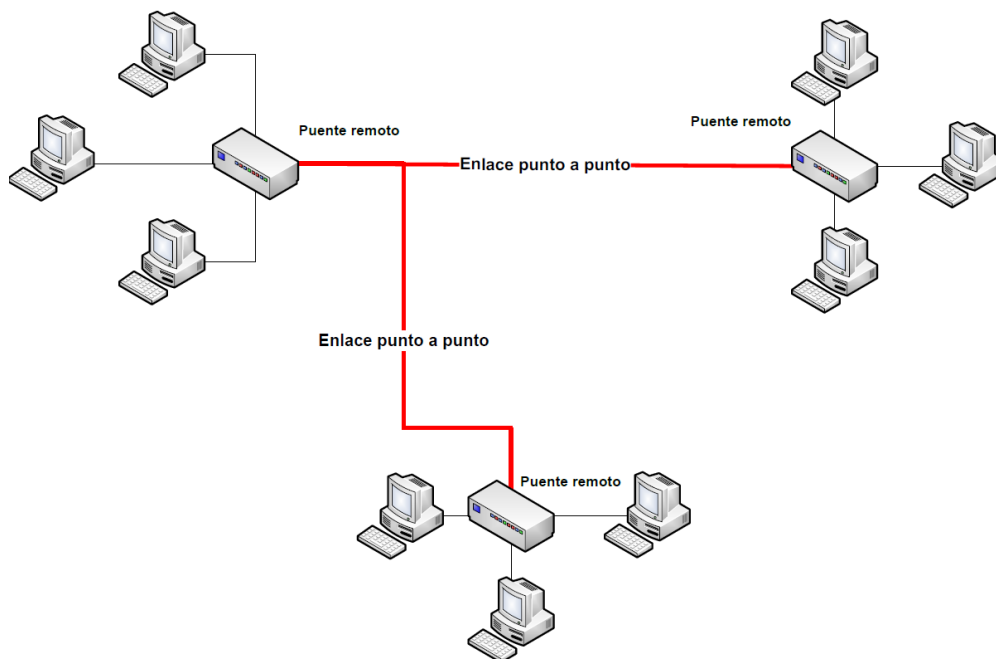


Ilustración 6: Ejemplo de una lan remota punto a punto. Fuente: Redes. OpenUax

3.9. VPN (Virtual Private Network)

Una **VPN** (Red Privada Virtual) permite crear una conexión segura entre redes o usuarios que están físicamente separados, utilizando **Internet** como medio de transmisión. Las VPN son más económicas que las líneas punto a punto dedicadas y proporcionan una solución eficiente para la interconexión de redes.

TIPOS DE VPN

1. **VPN de acceso remoto:** Permite que un **usuario individual** se conecte a la red de su organización desde cualquier ubicación **remota** a través de Internet.
 - **Ejemplo:** Un empleado que trabaja desde casa puede conectarse a la red interna de la oficina utilizando una conexión VPN.

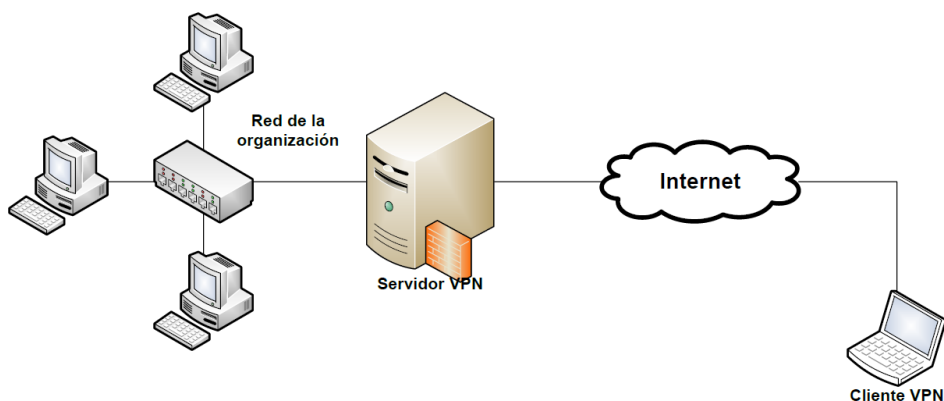


Ilustración 7: Ejemplo de VPN de acceso remoto. Fuente: Redes. OpenUax

2. **VPN punto a punto:** Conecta **dos o más redes LAN** a través de Internet utilizando servidores VPN en cada extremo.
 - **Ejemplo:** En el caso de la empresa con oficinas en Madrid y Barcelona, se puede crear una **VPN punto a punto** que interconecte ambas LAN de manera segura y eficiente, sin necesidad de líneas dedicadas.

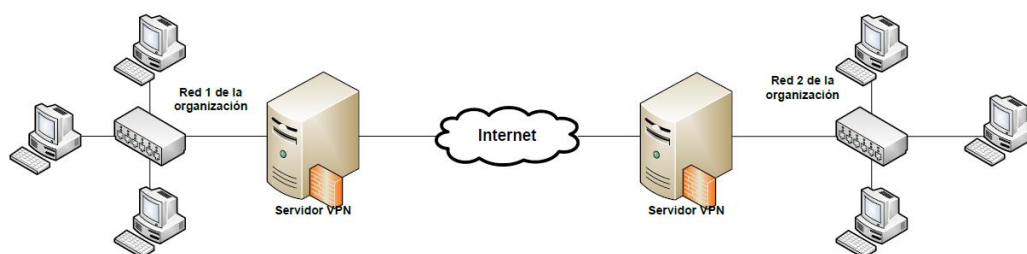


Ilustración 8: Ejemplo de VPN punto a punto. Fuente: Redes. OpenUax

Las VPN garantizan la **seguridad y confidencialidad** de los datos mediante técnicas de **tunneling** (encapsulación de los datos) y el uso de **IPSec** (IP Security) para cifrar y autenticar cada paquete de datos enviado a través de la red pública.

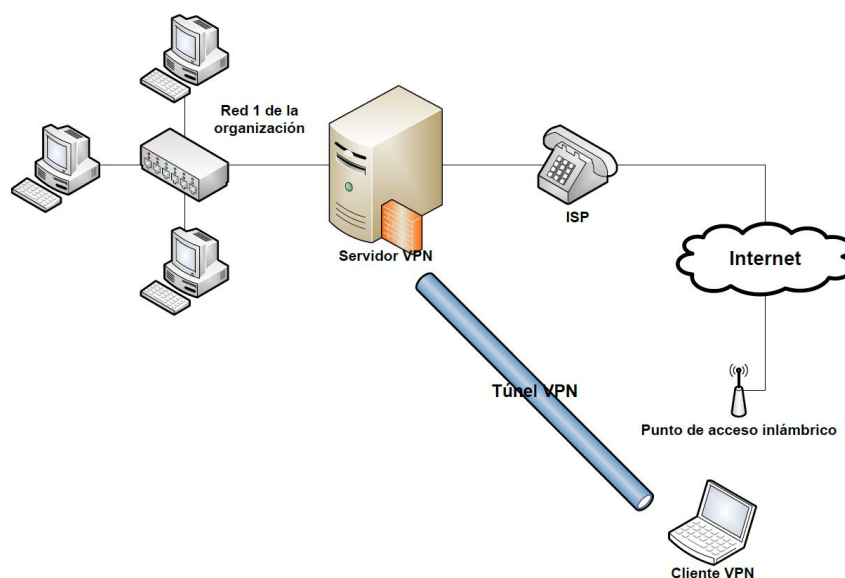


Ilustración 9: Ejemplo de tunneling. Fuente: Redes. OpenUax

3.10. VLANs: Segmentación Lógica para Mayor Flexibilidad

Además de las redes troncales, otra tecnología clave para gestionar redes LAN grandes es la **VLAN (Virtual Local Area Network)**, que permite **dividir lógicamente** una red física en **subredes virtuales independientes**. Con las VLANs, no es necesario reconfigurar físicamente el cableado para reorganizar la red, ya que la segmentación se hace a nivel lógico.

Las **VLANs** permiten:

- **Aislar el tráfico:** Los dispositivos dentro de una VLAN pueden comunicarse entre sí como si estuvieran en la misma red física, pero están aislados de otras VLANs. Esto mejora la seguridad y reduce la interferencia entre diferentes grupos de trabajo.
- **Seguridad:** Las VLANs son útiles para separar grupos de usuarios que manejan diferentes niveles de información confidencial. Por ejemplo, se puede segmentar la red para que el departamento de recursos humanos no comparta la misma VLAN que el departamento de desarrollo de software.

- **Flexibilidad:** Al crear VLANs, las empresas pueden agrupar dispositivos que pueden estar físicamente separados pero que necesitan trabajar juntos en proyectos comunes. Esto otorga una gran flexibilidad para reorganizar el uso de la red sin necesidad de modificaciones físicas.

Hasta ahora, el **criterio geográfico** ha sido un enfoque común para determinar a qué red LAN pertenece un equipo. Este criterio implica que los dispositivos que están **físicamente conectados** a un conmutador específico pertenecen a la misma red LAN. Sin embargo, este enfoque tiene limitaciones, especialmente en escenarios donde se necesita agrupar equipos que no están **geográficamente cercanos** pero que deben estar en la misma red lógica.

Imagina una **organización** dedicada a proyectos de ingeniería. Cada proyecto requiere una **red LAN independiente**. Siguiendo el criterio geográfico clásico, los ingenieros que trabajan en un proyecto **específico** tendrían que mover físicamente sus equipos a una ubicación específica donde los conmutadores estén conectados a la red correspondiente. Esto plantea varios problemas:

1. **Ineficiencia en el uso de conmutadores:** Se necesitaría un **conmutador diferente** para cada grupo de trabajo o red LAN, lo cual es un uso ineficiente de los recursos.
2. **Cambios físicos:** Cada vez que un ingeniero cambie de proyecto, habría que **modificar el cableado físicamente** para conectar su equipo a la LAN correspondiente.

Por ejemplo, en el siguiente esquema clásico de separación de redes, los equipos están divididos en diferentes LAN según su conexión a conmutadores específicos

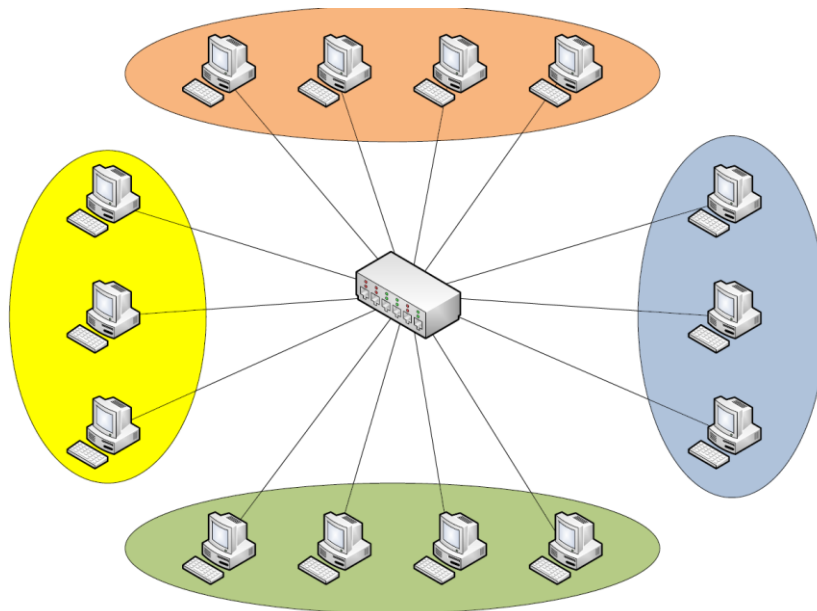


Ilustración 10: Situación inicial sin VLAN. Fuente: Redes. OpenUax

Este enfoque resulta **inflexible y costoso**, ya que cualquier cambio en la asignación de personal o equipos requeriría una modificación física de la red.

SOLUCIÓN: VLAN (REDES LOCALES VIRTUALES)

Para resolver estos problemas y permitir que los equipos se agrupen en redes sin importar su **ubicación física**, se introdujo el concepto de **VLAN (Virtual LAN)**. Con **VLAN**, es posible crear redes lógicas que agrupen equipos dispersos geográficamente, permitiendo una gran flexibilidad y eficiencia en la administración de redes.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LAS VLAN:

1. **Configuración por software:** Las VLAN se configuran **por software**, lo que significa que no es necesario realizar cambios físicos en el cableado o hardware de la red. En lugar de mover físicamente un equipo, se **reconfigura** su pertenencia a una VLAN mediante la **configuración del conmutador**.

Ejemplo: Un ingeniero que cambia de proyecto puede ser asignado a una nueva VLAN sin mover su equipo. El administrador de la red simplemente cambia su configuración dentro del conmutador.

2. **Flexibilidad:** Las VLAN permiten una separación lógica de las redes. Se pueden tener varios **equipos** en diferentes **ubicaciones físicas** perteneciendo a la misma **red lógica**, facilitando la organización de proyectos o departamentos sin necesidad de crear redes físicas independientes para cada uno.

EJEMPLO DE RECONFIGURACIÓN CON VLAN:

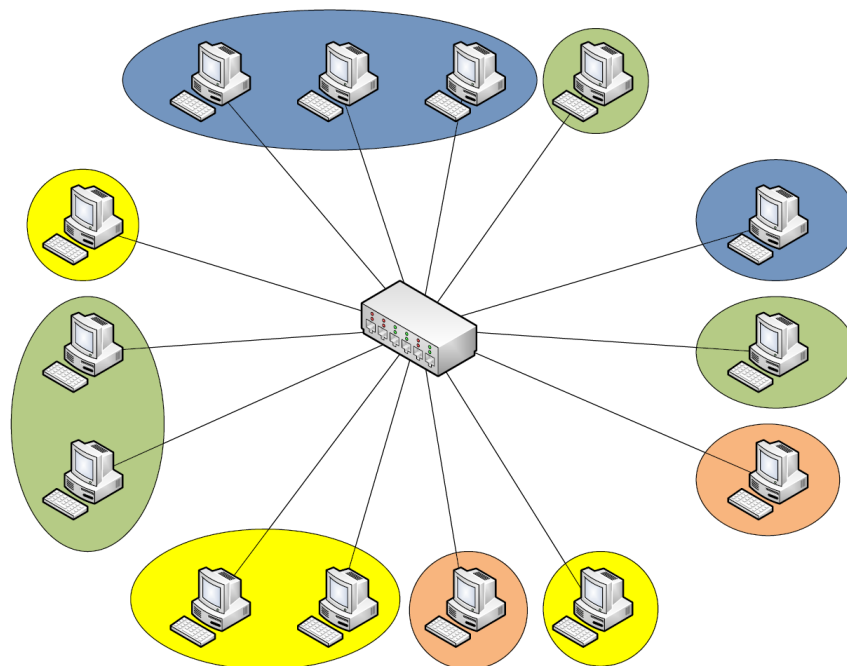


Ilustración 11: Solución con VLAN. Fuente: Redes. OpenUax

Al introducir VLAN, los equipos de diferentes ubicaciones pueden ser reconfigurados para formar una red lógica sin moverlos físicamente:

Esta flexibilidad reduce la necesidad de conmutadores adicionales y evita la reconfiguración física de la red cuando se cambian los proyectos.

CONFIGURACIÓN DE VLAN

Hay varias formas de **configurar** una VLAN, y estas se basan en diferentes **criterios de pertenencia**:

1. **Por puerto del conmutador:** Cada puerto del conmutador puede ser asignado a una VLAN específica. Este es uno de los métodos más simples.
 - **Ejemplo:** El puerto 1 del conmutador pertenece a la VLAN del proyecto A, el puerto 2 pertenece a la VLAN del proyecto B, y así sucesivamente.
2. **Por dirección MAC: La dirección MAC** del equipo se utiliza para determinar su pertenencia a una VLAN.
 - **Ejemplo:** Un equipo con una dirección MAC específica siempre se asigna a la VLAN del proyecto A, independientemente del puerto al que esté conectado.
3. **Por dirección IP: Las direcciones IP** también se pueden usar para asignar equipos a una VLAN, siempre que estén dentro de la misma subred.
 - **Ejemplo:** Todos los equipos con direcciones IP en el rango 192.168.1.X pertenecen a la VLAN del proyecto A.
4. **Por dirección IP de multicast:** Los equipos que utilizan **multicast** se pueden agrupar en una VLAN específica para optimizar la distribución del tráfico.

MÉTODOS DE CONFIGURACIÓN

Configuración Manual	El administrador asigna manualmente los equipos a las VLAN mediante la interfaz de administración del conmutador. Es la opción preferida cuando se usa el criterio basado en el puerto del conmutador.
Configuración automática	Las estaciones se asignan automáticamente a una VLAN basada en criterios predefinidos, como la dirección MAC o IP.
Configuración semiautomática	Combinación de las anteriores. La configuración inicial es manual, pero los cambios o migraciones entre VLAN se hacen automáticamente.



Definición

Cuando se utilizan múltiples VLAN en una **red troncal**, los conmutadores deben intercambiar información sobre las VLAN a las que pertenecen los equipos conectados a cada uno de ellos. Para esto, se utiliza un proceso llamado **troncalización de VLAN**.

TRONCALIZACIÓN DE VLAN:

1. **Puerto troncal:** Un puerto en cada conmutador se configura como **puerto troncal**, permitiendo el **intercambio de información** entre conmutadores sobre las VLAN.
 - **Ejemplo:** En una organización con varios edificios conectados mediante una red troncal, los conmutadores de cada edificio están conectados entre sí a través de **puertos troncales**.
2. **Marcado de tramas:** Cuando una trama viaja a través de la red troncal, se le agrega una **cabecera** extra para identificar la VLAN de origen. Esto permite que el conmutador receptor sepa a qué VLAN pertenece la trama y la envíe al equipo correcto.
 - **Ejemplo:** Si un equipo en la VLAN del proyecto A envía una trama, esa trama se marca antes de ser transmitida por la red troncal, para que cualquier conmutador sepa a qué VLAN pertenece.
3. **Estándar IEEE 802.1Q:** Este estándar define el formato de la **trama Ethernet** ampliada con una etiqueta que identifica la VLAN, asegurando la compatibilidad entre equipos de diferentes fabricantes.



Ejemplo

Una **empresa multinacional** con oficinas en diferentes países puede utilizar VLAN para conectar a sus empleados por departamento, sin importar su ubicación física. Por ejemplo, todos los empleados del **departamento de finanzas** pueden estar en la misma VLAN, aunque trabajen en diferentes ciudades.

- **VPN + VLAN:** En este caso, las **VLAN** pueden utilizarse junto con una **VPN** para garantizar que los empleados de diferentes ubicaciones se conecten de manera segura a su red virtual, manteniendo la estructura lógica de la red corporativa.

4. Conclusiones

Al final de esta unidad, el alumno tendrá una visión integral de las redes de comunicaciones, desde las pequeñas redes locales en hogares y oficinas hasta las redes empresariales complejas que interconectan múltiples ubicaciones y gestionan grandes volúmenes de tráfico. El aprendizaje de las VLANs, las redes troncales y las tecnologías LAN e inalámbricas proporcionará una base sólida para el futuro desarrollo profesional en el campo de las redes de comunicaciones.

Las redes PAN conectan dispositivos personales a nivel cercano, las LAN proporcionan conectividad en hogares y oficinas, las MAN interconectan múltiples redes dentro de una ciudad, y las WAN permiten la conexión de redes a nivel global. Entender estas diferencias ayuda a elegir la infraestructura correcta para satisfacer las necesidades de comunicación de cualquier organización o individuo.

Cada tipo de red tiene su aplicación específica según el entorno y las necesidades de comunicación. Las redes conmutadas son ideales para redes de gran tamaño y tráfico intensivo, donde la optimización de rutas es crucial. Las redes de acceso múltiple permiten que múltiples dispositivos compartan el mismo medio de comunicación, regulando el acceso con protocolos como CSMA/CD o CSMA/CA. Las redes ad hoc son perfectas para situaciones temporales o en ausencia de infraestructura preexistente, mientras que las redes broadcast facilitan la transmisión masiva de datos en entornos más simples, aunque con mayor carga de red si no se gestiona correctamente.

Ethernet ha sido y sigue siendo la columna vertebral de las redes locales. Desde sus inicios con 10 Mbps hasta los estándares más recientes de 400 Gbps, ha logrado adaptarse a las crecientes necesidades de ancho de banda y rendimiento, lo que ha permitido su adopción global en una amplia gama de aplicaciones, desde hogares hasta centros de datos. A medida que las demandas de datos continúan creciendo, Ethernet sigue evolucionando para proporcionar las soluciones de conectividad más eficientes y escalables.

Bluetooth y WiFi son dos tecnologías de comunicación inalámbrica que, aunque comparten algunas similitudes en cuanto a su uso de la banda de 2,4 GHz, están diseñadas para cumplir con diferentes propósitos. Bluetooth es ideal para la conexión cercana de dispositivos personales, mientras que WiFi es la opción preferida para redes locales más grandes, especialmente cuando se requiere un mayor alcance y velocidad de transmisión. Ambas tecnologías son fundamentales en la vida cotidiana, y su comprensión es clave para el diseño y la implementación de soluciones de red inalámbrica.

El diseño de una red backbone es fundamental cuando se requiere conectar múltiples redes LAN que están físicamente separadas pero necesitan estar lógicamente unidas. Las redes troncales pueden adoptar topologías en bus o estrella, siendo las redes en estrella las más utilizadas actualmente debido a su eficiencia y flexibilidad.

Las VLAN son una herramienta poderosa para crear redes lógicas que agrupan equipos de diferentes ubicaciones geográficas sin necesidad de realizar cambios físicos en la infraestructura de red. Permiten una gestión eficiente, flexibilidad y escalabilidad en la red, eliminando la necesidad de un conmutador por cada red LAN o de mover físicamente los equipos cuando

cambian de red. Con la troncalización de VLAN y el uso del estándar 802.1Q, las VLAN se pueden implementar fácilmente en redes troncales que conectan diferentes edificios o incluso ubicaciones remotas, proporcionando una solución versátil y eficiente para la administración de redes grandes.

Teniendo todo esto en consideración estamos preparados para comenzar a aplicar lo aprendido para la asignatura de Estructura de Computadores ¡Adelante!

5. Bibliografía

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). *Computer Networks* (5th ed.). Pearson Education.

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (7th ed.). Pearson

Cisco Systems. (n.d.). *VLAN Configuration Guide*. Cisco Press.

EEE 802 Standards. (n.d.). *Standards for Ethernet and LANs*. IEEE

WELCOME
TO
UAX

UAX

Universidad
Alfonso X el Sabio

G R A C I A S

UAX.COM